****
研究論文
****

わが国の卸電力取引におけるスイング・オプションの価値評価

Valuation of Swing Options in Wholesale Power Contracts in Japan

遠藤　操 *
Misao Endo

（原稿受付日 2019 年 12 月 2 日，受理日 2020 年 9 月 30 日）

Abstract
The purpose of this paper is to evaluate the swing option price written on the underlying asset of JEPX spot price. The swing option price is calculated by following three steps; (i) modeling JEPX spot price process taking into account the features of mean-reverting, seasonality and spikes, (ii) deriving risk-neutral measure from TOCOM electricity forward curve, and (iii) executing Least-squares Monte Carlo simulation. The calculation result is shown in several graphs which focus on the combination of swing type, number of swing rights and option exercise price. Moreover, this paper analyzes the sensitivity of swing option price to the spot price trend, volatility and spike frequency. Swing option has already been introduced in power purchase agreements between power generating companies and power retail companies in Japan. Therefore, it is considered important for these companies to find a suitable reference price for negotiation. This paper will show a theoretical way to calculate the reference price.

Keywords: JEPX, Swing option, Volume flexibility, Power purchase agreement, Least-squares Monte Carlo

１．はじめに

日本卸電力取引所（JEPX: Japan Electric Power Exchange）のスポット市場の取引量は，自由化の進展に加えてグロスビディングや間接オークションの導入により，2016 年度の 230 億 kWh から 2017 年度に 586 億 kWh，2018 年度に 2086 億 kWh，2019 年度に 2925 億 kWh へと急増した．国内販売電力量に対する取引所取引量のシェアは，2019 年 10 月～12 月期で平均 37.1%に達している [1]．一方で，そのリスクヘッジ手段である電力先物が 2019 年 9 月に東京商品取引所（TOCOM: Tokyo Commodity Exchange）に試験上場されたが，まだ市場流動性は十分とは言い難く，また，JEPX に併設されている先渡市場も十分な流動性があるとは言い難い状況が続いている．

電力は経済的に大量に貯蔵することが難しいため，気温の変化などで需給バランスが急変すると JEPX 前日市場価格は乱高下しやすい．夏や冬の需要期には，24 時間平均システムプライス（以後，スポット価格と呼ぶ）で 25 円/kWh を超える価格スパイクがある一方で，FIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度）による電力が 0.01 円/kWh で市場投入されるため，2019 年以降の非需要期の晴れた昼間に，再生可能エネルギー導入量の多い西日本エリアにおいて市場下限値の 0.01 円/kWh をつけるコマが出現し，24 時間平均で 5 円/kWh 以下になることもある．

先物・先渡市場が十分に流動的であるならば，市場における買い手である小売電気事業者は，長期的な需要量を計画的に購入し（買いヘッジ），機動的に売り買いを繰り返すことで需要や価格の短期の変化にも柔軟に対応できる．一方で売り手である発電事業者も，計画している発電量を時間をかけて売り（売りヘッジ），機動的な取引を通じて燃料価格変化や発電所トラブル等に柔軟に対応できる．

しかし，そのような状況にないわが国の小売電気事業者と発電事業者は，日々の需給変動への対応という現実的な必要性から，相対の電力購入契約（PPA：Power Purchase Agreement）に，取引数量を柔軟に増減できる権利（スイング・オプション）を付けて取引を行っている．PPA にスイング・オプションを付けることで，小売電気事業者は想定需要量を安定的に購入しつつ，日々の需要変動に応じて受け取り量を柔軟に増減できる．

スイング・オプションはスイング権が N 回のとき，N 個の同時に行使できないアメリカン・オプションと同等となる．それゆえ，スイング・オプションの研究はアメリカン・オプション研究の流れで発展してきた．その評価法は大きく分けて，動的計画法，シミュレーション，確率計画法，有限要素法，デリバティブ商品で複製する方法，などに分類できる．

動的計画法は，Hull and White[2]により，二項ツリーに基づいてアメリカン・オプション評価のために提案された．Thompson[3]によりスイング権の回数が契約期間の日数と同じ場合に応用され，Jaillet et al.[4]により，価格とスイング権回数と行使数量の 3 次元からなる三項フォレストに基づく動的計画へと拡張された．Lari-Lavassani et al.[5]により，真のオプション価値への収束することが証明されている．また，スイング・オプションは価格スパイク時に高い価値を

Corresponding author; Misao Endo, E-mail: endo@criepi.denken.or.jp
*一般財団法人電力中央研究所社会経済研究所
〒100-8126 東京都千代田区大手町 1-6-1

第 36 回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンスの内容をもとに作成されたもの

生むことから, Hambly et al.[6]により価格スパイクをモデル化して価値評価する手法に拡張されている.

シミュレーションは, 原資産の価格プロセスを限定しない柔軟な手法であり, もともとは期中に意思決定のあるタイプのオプション評価には向かないとされてきたが, Longstaff and Schwartz [7]によりアメリカン・オプション評価のための最小二乗モンテ・カルロ（LSMC: Least-squares Monte Carlo）法が提案され, Stentoft[8]や Clement and Protter[9]によって真のオプション値に収束することが示された.スイング・オプションへの応用は Meinshausen and Hambly[10]によってなされ, その計算手順は Løland and Lindqvistt[11], Dorr[12]等に詳しく記述されている. Hirsch[13]により, ドイツ EEX(European Energy Exchange)市場を対象とした詳細な実証分析が行われている.

確率計画法は, Haarbrucker and Kuhn[14]により, スイング・オプションの買い手の将来の権利行使による期待利潤最大化を目的とする多段階の確率計画問題として定式化された. さらに, Pflug and Broussev[15]は, 買い手の行動モデルに基づいて, この手法の枠組みで売り手の合理的な売値を求めている. また, Kovacevic and Pflug[16]は, 売り手と買い手が非対称な情報を持つバイレベルの確率計画問題としてとらえ, スイング・オプションの合理的な売値を求めている.

有限要素法は, 微分方程式の近似解を数値的に得る方法であり, Wilhelm and Winter[17]によってスイング・オプション価値評価へ適用された.さらに Kao and Wang[18]により確率的ボラティリティのもとでの価値評価に拡張されている.

デリバティブ商品で複製する手法は, 市場が完備であるという前提のもとで, スイング・オプションを先渡とコール・オプションで複製して価値評価する手法で, Keppo[19]により提案され, 併せて発電所の運用最適化に応用されている. Berger et al.[20]はこれを発展させ, 指数連動スイング・オプション(行使価格が 1 月先の先渡指数に連動して変化するスイング・オプション)について, 先渡とコール・オプションに時間スプレッド・オプションも加えて複製し, その価値評価を行っている. ただし, わが国ではいまのところ電力先渡は流動性が乏しく, また, 電力オプションや時間スプレッド・オプションは上場されておらず, 市場が完備であるとは言い難い状況である.

このようにスイング・オプション価値評価は, 様々な手法による研究がなされ, 海外の電力市場の実証分析も行われている. 一方で, わが国の電力市場を対象にしたスイング・オプションの実証研究は, 著者の知る限りまだ行われておらず, PPA 契約交渉の実務において, 電気事業者が参照可能な情報の提供が急務となっている. 実務における適用可能性を考えると, 原資産となるスポット価格プロセスのモデルは, JEPX 市場の特徴を組み込み, 交渉当事者により異なる将来の価格想定(価格トレンド, ボラティリティ, スパイク頻度など)を反映して柔軟に試算できることが望ましい.

そこで本研究では, わが国のスイング・オプション付き PPA を対象として, まずその具体例, メリット, 取引の流れを示す. 次に JEPX 市場の季節性や平均回帰性や価格スパイクなどの特徴をとらえてモデル化する. そして, TOCOM の電力先物価格を用いてリスク・ニュートラル確率に変換したうえで, 柔軟な評価手法である LSMC 法によりスイング・オプションの価値評価を行う. さらに, 実践的応用を想定して, 価格トレンド, ボラティリティ, スパイク頻度を変化させたときのオプション価値の感度分析を行う.

本稿の構成は以下の通りである. 2 章でスイング・オプションの具体例やメリットと実際の取引の流れについて述べる. 3 章でスイング・オプションの原資産となる JEPX スポット価格のモデル化を行う. 4 章でスイング・オプション価値の評価を行い, 感度分析や他のタイプのオプションとの比較を行う. 5 章でまとめと今後の課題を述べる.

２．スイング･オプションの具体例と取引の流れ

2.1 スイング･オプションの具体例とメリット

1)増量･減量オプション：小売需要変動への対応

発電事業者と小売電気事業者との間の PPA に付随して, 小売電気事業者が PPA で定めた受け渡し量を, 増量もしくは減量できるスイング・オプションを保有するケース. PPA には, ベースロード契約（あらかじめ定めた量を, あらかじめ定めた価格で, あらかじめ定めた期間受け渡す契約）や, ピークロード契約(ベースロードが日中 24 時間の受渡しであるのに対し, ピークロードは日中のピーク時間帯のみ受け渡す契約）, もしくは, 事前に定めた任意のロードカーブでの契約などがある. 契約期間は, 数年間の長期 PPA から, 1 年や数ヶ月の PPA まで多様である. 小売電気事業者がもつ小売需要は, ある程度は事前に予測できるものの, 実際の小売供給時点の天候などで変化する. スイング・オプション付きの PPA により, 契約期間中の小売に供する電力の調達量を事前に確保したうえで, 不確実な小売需要変動に応じて, あらかじめ定めた範囲(例えば 20%)まで日々の調達量を増減することができる. 日々の需要変動に対応するため, 権利行使の機会は PPA のすべての受渡し日に設定(フル・スイング・オプション）される.

2)増量オプション：スポット市場の価格スパイクへの対応

発電事業者と小売電気事業者との間の PPA に付随して, 小売電気事業者が増量スイング・オプションを保有するケース. わが国では, スポット市場で大半の電力を調達している新規参入の小売電気事業者も多い (2019 年 12 月時点で, 新電力の JEPX からの調達量の比率は 88.6%[1]）. そのよう

な事業者は，需給逼迫時の価格スパイクによる高値調達のリスクを抱えている．増量オプション付き PPA により，調達価格の一部を固定しつつ，希に起こる価格スパイク時にオプションを行使して，リスクを回避することができる．権利の回数は，スポット市場の価格スパイク頻度に応じて設定されるため少なめになる．また，PPA に付随するのではなく，日々の調達はスポット市場で行い，単体でスイング・オプション契約のみを結ぶことも考えられる．

3) 減量オプション：電源トラブルへの対応

発電事業者と小売電気事業者との間の PPA 契約に付随して，発電事業者が減量スイング・オプションを保有するケース．この契約により発電事業者は，保有する発電所の計画外停止などのトラブル時に，PPA で約束している受渡し量を減量することができる．電源トラブルなど希な状況を想定するので，権利の回数は相当少なめになる．この契約がなければ，電源トラブル時には，他の電源での卸供給に差し替えるか，当該電源の停止による需給逼迫で高値になっている可能性もあるスポット市場で，代替的に調達して卸供給する必要があるが，このオプションによりそのリスクを回避できる．保有電源の少ない発電事業者ほど，電源の差し替えが難しいので，このオプションのニーズが高い．この契約では，発電事業者が権利を保有するので，PPA 契約価格からオプション価値がディスカウントされることになる．

2.2 スイング・オプション取引の流れ

スイング・オプションの取引は，基本的には発電事業者と小売電気事業者の間の相対取引である．したがって契約条件は当事者間で合意されれば自由であり，取引所取引のように定型化されていない．またその条件が明らかになることは少ない．典型的なスウィング・オプションはベースロード契約に付随して取引される（Jaillet et al.[4]参照）ため，以下に，わが国におけるその具体的な取引の流れを示す．

まず，発電事業者と小売電気事業者の間で，契約の数ヶ月前までに契約交渉を行う．これは発電事業者側の発電用燃料調達のリードタイムがあるためである．交渉では，スイング・オプション価値込みでベースロード契約の kWh 単価（その単価がスイング・オプションの行使価格にもなる）が交渉されることが多い．

契約が結ばれれば，契約の期間中，発電事業者は基本的には契約で定めた量を発電するべく，燃料調達や電源運用を準備する．小売電気事業者がスイング・オプションを行使する場合には，日々のゲートクローズ（電力広域的運営推進機関への当日の調達計画提出期限，すなわち，実需給の開始時刻の 1 時間前）までに変更後の受渡し量を発電事業者に通告する．オプションが行使されれば，発電事業者は変更された量を発電して小売電気事業者に受け渡す．小売電気事業者は発電された電力を受け取り，小売供給を行う．そして受け渡された量に kWh 単価を掛けた金額が，契約で定めた期日までに小売電気事業者から発電事業者に支払われる．

ここで重要なのは，日々のスイング・オプションの行使が，スポット価格が決まる時点（実需給の前日 10 時に入札を締め切り，シングルプライスオークションで決まる）よりも後に可能という点である．これにより，例えば，小売電気事業者は契約 kWh 単価より少しだけ低い価格でスポット市場に入札しておけば，スポット価格のほうが低い場合にはスポット調達でき，逆にスポット価格のほうが高い場合には，自身のスポット入札は約定しないので，スイング・オプションを行使してより安い単価で発電事業者より調達できる．

3．JEPX スポット価格のモデル化

3.1 JEPX スポット価格モデル

図 1 に，2016 年 1 月 1 日～2019 年 12 月 31 日のスポット価格と取引量（JEPX ホームページよりダウンロード[21]）の推移を示す．スポット価格は，一定の価格帯の中で，夏や冬の需要期に相対的に高くなる季節性を示し，時々鋭い価格スパイクを示している．

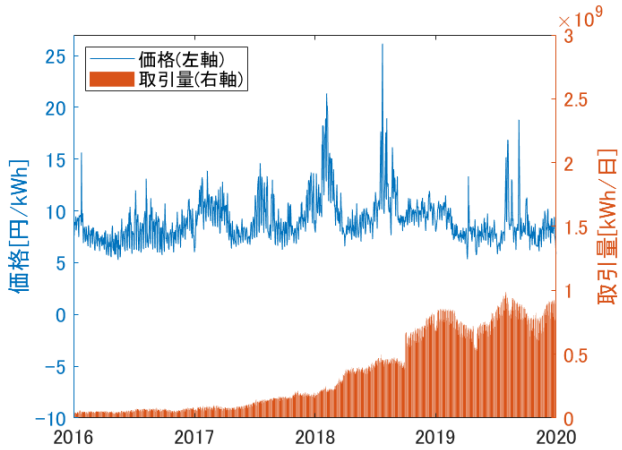

図 1　JEPX スポット価格（24 時間平均）と取引量

これらの特性を捉えるために，Lucia and Schwartz[22]および Seifert and Uhrig-Homburg[23]を参考にして，以下のような季節性をもつ平均回帰ジャンプ拡散過程でモデル化する．

$$\ln P_t = f(t) + X_t, \tag{1}$$

ただし，t は年表示の時間を表し，P_t は日次の時点 $t = t_0, t_1, \cdots, t_i$ におけるスポット価格を表す．$\Delta t = t_i - t_{i-1} = 0.0027$年とする．$f(t)$は季節性を表す確定的な関数で，

$$f(t) = s_0 + \mu t + s_1 \sin 2\pi t + s_2 \cos 2\pi t + s_3 \sin 4\pi t + s_4 \sin 4\pi t, \tag{2}$$

ここで, μは線形トレンド, s_0は定数項, s_1, s_2, s_3, s_4は季節性の各周期のパラメータである. 1 年の中での季節性を表すため, 各周期は 1 年より短い. また Seifert and Uhrig-Homburg[23]にあるような平日・休祝日等の効果を現すダミー変数は考慮しない. X_tはスポット価格のランダム性を表す確率的な関数で,

$$dX_t = (\alpha - \kappa X_t)dt + \sigma_X dW_t + \xi_t dJ_t, \tag{3}$$

ただしα, κは平均回帰のパラメータ, σ_Xはボラティリティ, W_tは標準ブラウン運動を表す. ジャンプを表すJ_tは生起率λのポアソン過程とし, ξ_tはジャンプの大きさで$\xi_t \sim N(\mu_\xi, \sigma_\xi)$の正規分布に従うものとする.

3.2 モデルの推定

モデルの推定には, 2016 年～2019 年のスポット価格データを用いる. ただし, 2018 年 12 月に開催された電力・ガス取引監視等委員会第 35 回制度設計専門会合[24]にて, 再生可能エネルギー出力抑制時の九州エリアプライスが, 理論値の 0 円/kWh 近傍で約定していないこと(3～7 円/kWh 前後で約定)が指摘され, FIT 太陽光発電に関する市場入札時の限界費用の考え方が整理・明確化されたことにより, それ以降の西日本エリアにおいて, 再生可能エネルギー出力抑制時に市場下限値(0.01 円/kWh)が増えるようになった. そこで, 本研究では 2018 年 12 月に市場構造に変化があったと考え, 2016 年 1 月～2018 年 12 月と 2019 年 1 月以降を分けて推定を行う.

表 1 に, 最小二乗法により推定された(2)式のパラメータを示す. 定数項s_0はどちらの期間でも 2 程度(価格にすると約 7.4 円/kWh)に有意に推定され, 価格トレンドμは, 2016 年～2018 年は有意に 0.14(年あたり約 15%の上昇トレンド), 2019 年は有意に-0.19(年あたり約-17%の下落トレンド)と推定された. また, 季節性を表すパラメータs_1, s_2, s_3, s_4も, どちらの期間でも有意に推定された. 推定された季節性を対数価格に重ね合わせると**図 2** のようになる.

表 1 (2)式のパラメータ推定結果

期間	s_0	μ	s_1	s_2	s_3	s_4
2016~2018	1.99**	0.14**	0.02*	0.06**	0.12**	0.08**
2019	2.21**	-0.19**	-0.09**	0.03*	0.06**	0.03*

*5%有意, **1%有意

図 3 に, 季節性を除いた残差の系列を示す. この系列から(3)式のパラメータを推定するため, (4)式のように離散時間モデルで近似する.

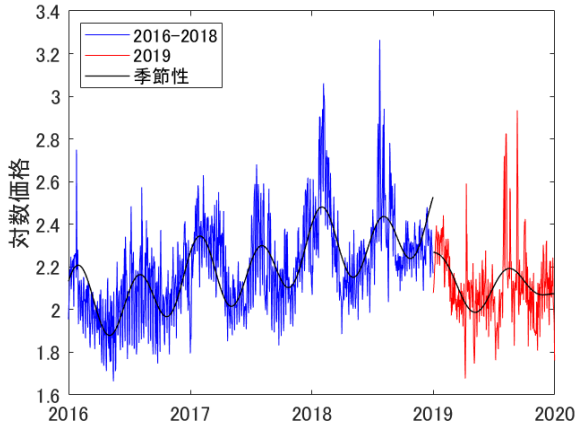

図 2 対数価格の推移と季節性

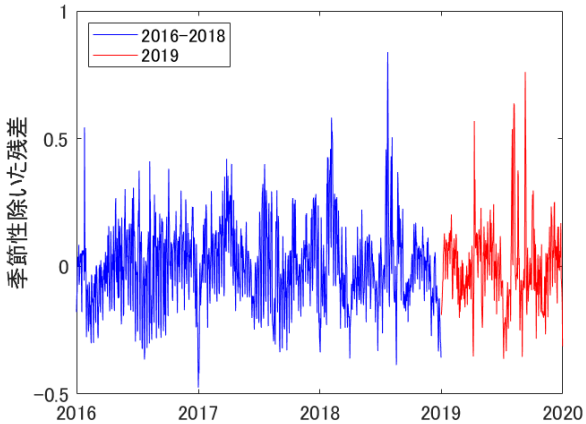

図 3 季節性を除いた残差

(3)式でジャンプを表したJ_tは, (4)式では確率$\lambda\Delta t$でジャンプが起こり, 確率$(1-\lambda\Delta t)$でジャンプが起こらないベルヌーイ過程で近似して,

$$X_{t_i} = \begin{cases} \alpha\Delta t + (1-\kappa\,\Delta t)X_{t_{i-1}} + \sigma_X\epsilon_X + \mu_\xi + \sigma_\xi\epsilon_J, & \text{確率}\lambda\Delta t, \\ \alpha\Delta t + (1-\kappa\,\Delta t)X_{t_{i-1}} + \sigma_X\epsilon_X, & \text{確率}(1-\lambda\Delta t), \end{cases} \tag{4}$$

とする. ただし, ϵ_Xとϵ_Jは互いに独立な標準正規分布に従う確率変数である. Escribano et al.[25]および Villaplana[26]に従って, $X_{t_{i-1}}$が与えられたときのX_{t_i}の条件付き確率密度関数を求めると,

$$g(X_{t_i}|X_{t_{i-1}}) = \lambda\Delta t N_1(X_{t_i}|X_{t-1}) + (1-\lambda\Delta t)N_2(X_{t_i}|X_{t_{i-1}}),$$
$$N_1(X_{t_i}|X_{t_{i-1}}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_X^2+\sigma_\xi^2)}}\exp\left(\frac{-\left(X_{t_i}-\alpha\Delta t-(1-\kappa\,\Delta t)X_{t_{i-1}}-\mu_\xi\right)^2}{2(\sigma_X^2+\sigma_\xi^2)}\right),$$
$$N_2(X_{t_i}|X_{t_{i-1}}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}}\exp\left(\frac{-\left(X_{t_i}-\alpha\Delta t-(1-\kappa\,\Delta t)X_{t_{i-1}}\right)^2}{2\sigma_X^2}\right), \tag{5}$$

となる. パラメータを$\theta = \{\alpha, \kappa, \mu_\xi, \sigma_X, \sigma_\xi, \lambda\}$として, 以下の最尤推定法によりパラメータを推定する.

$$\min_{\theta} \; -\sum_{t=1}^{T} \ln\left(g\left(X_{t_i}|X_{t_{i-1}}\right)\right)$$
$$s.t. \;\; \kappa > 0, \sigma_X > 0, \sigma_\xi > 0, 0 < \lambda\Delta t < 1. \qquad (6)$$

表 2 に, (4)式, (5)式, (6)式の推定結果を示す. κはいずれの期間においても有意に大きな値を示しており, 電力市場特有の強い平均回帰傾向を示している. また, ジャンプの大きさの平均μ_ξが有意にプラスに推定されたことを考え合わせると, ジャンプが起こった際により速く平均的な価格水準に戻るため, 電力市場特有の価格スパイクを表していると言える. ジャンプが起こる確率$\lambda\Delta t$は, 2016 年～2018 年が 16.7%と有意に推定され, 2019 年は有意ではないが, それよりも低い 2.4%と推定された. ボラティリティσ_Xは 2016 年～2018 年が年率 192%, 2019 年が年率 186%と有意に推定され, これも平時の金融市場等に比べて高く, 電力市場特有と言える.

表 2　(6)式のパラメータ推定結果

期間	α	κ	μ_ξ	σ_X	σ_ξ	λ
2016~2018	-7.88*	134.47*	0.13*	1.92*	0.15*	60.83*
2019	-3.25	130.68*	0.36*	1.86*	0.11	8.90

*5%有意

3.3 JEPX スポット価格のシミュレーション

2016 年～2018 年の推定結果は, サンプル期間が 3 年と長く, 季節性だけでなく, ランダム性を表す関数のパラメータもすべて有意に推定されたので, この値を用いて将来の 1 年間のスポット価格のシミュレーションを行う. (4)式に推定されたパラメータ値を代入し, 標準正規乱数と二項分布乱数を発生させて逐次代入する. 初期値にはデータサンプル期間の平均値 8.44 円/kWh を用いる.

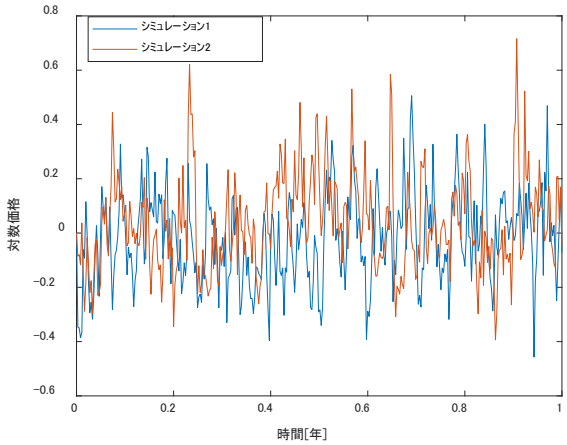

図 4　(4)式のシミュレーション

図 4 に, (4)式のシミュレーション 2 回分を示し, **図 5** に(2)式の季節性も加えたスポット価格のシミュレーションを示す. **図 5** では, 概ね 6 円～10 円/kWh の価格帯で, 緩やかな上昇トレンドと夏･冬の需要期に高くなる季節性をもち, その季節性に回帰しながら, ボラティリティ 192%（年率）でランダムに変動し, 確率 16.7%程度で平均がプラスのジャンプが起こるようなサンプルパスが生成されている.

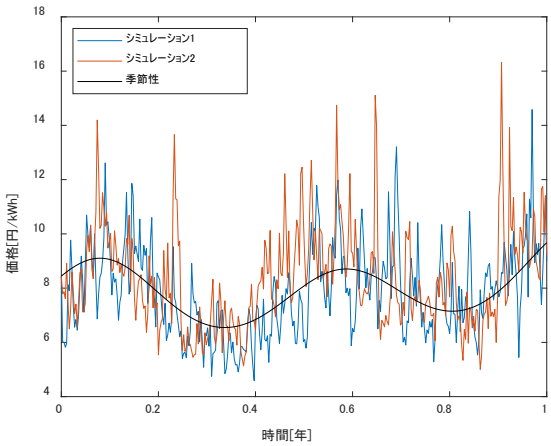

図 5　スポット価格のシミュレーション

4. スイング・オプションの評価

4.1 リスク･ニュートラルなプロセスへの変換

オプション評価をする際, 一般的には, 原資産の従う確率過程をリスク･ニュートラル確率に変換して行う. しかし, 電力は貯蔵ができず, 市場が完備ではないため, 無裁定条件を仮定してのリスク･ニュートラル確率への変換は難しい. ここでは, Seifert and Uhrig-Homburg[23], および, Berger et al.[20]に従い, 時間とともに変化するリスクの市場価値m_tを電力先物価格から推計してリスク･ニュートラル確率へ変換する. ただし, モデルに含まれている価格ジャンプのような, 短期的, かつ, ヘッジ不可能なリスクについては, その市場価値はゼロと仮定する.

変換の手順は以下となる. Pを実確率とし, Pと同値なリスク･ニュートラル確率Qが存在し, Qのもとで(3)式のドリフトが$\sigma_X m_t$差し引かれ, リスク･ニュートラルなドリフトに変換されると仮定する. すなわち,

$$dX_t = (\alpha - \kappa X_t)dt - \sigma_X m_t dt + \sigma_X dW_t^Q + \xi_t dJ_t. \qquad (7)$$

ただし, W_t^QはQのもとでの標準ブラウン運動を表す. そして, 期初における時点tを満期とする電力先物価格$F(0,t)$が, リスク･ニュートラル確率Qのもとでスポット価格の期待値$\mathrm{E}^Q(P_t)$と等しいと仮定する. すなわち,

$$F(0,t) = \mathrm{E}^Q(P_t). \qquad (8)$$

(8)式に(1)式, (7)式を代入し, 確率微分方程式を解いて, (3)式を用いて整理すると,

$$F(0,t) = \exp\left(-\sigma_X e^{-\kappa t}\int_0^t e^{\kappa s} m_s ds\right)\mathrm{E}^P(P_t), \qquad (9)$$

の関係式を得る．この式を離散化し，$\mathrm{E}^P(P_t)$には 3 章で推定したスポット価格モデルを用いて，実確率Pのもとでのシミュレーションによる期待値を代入し，$F(0,t)$には TOCOM 電力先物市場のフォワードカーブ（2020 年 1 月限～2020 年 12 月限．ただし同市場の電力先物は月物なので，同一限月中の各日が同じ値の日次フォワードカーブとする．また，約定データが少ないため，2019 年 12 月 12 日の約定データを用い，一部は帳入値段（清算値）で代用する[27]）の値を代入してm_tを求める．**図 6** に，電力先物価格とスポット価格の期待値を示し，**図 7** に，得られたリスクの市場価値m_tを示す．

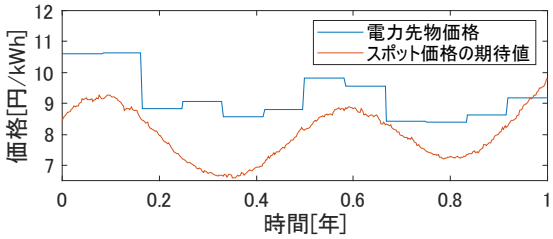

図 6　電力先物価格とスポット価格の期待値

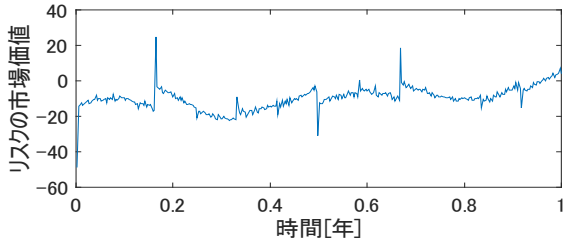

図 7　リスクの市場価値

算出されたm_tを用いて，Qのもとでのスポット価格の確率変動部分X_tは，以下の式によりシミュレーションできる．

$$X_{t_i} = \begin{cases} \alpha\Delta t - (1-\kappa\,\Delta t)X_{t_{i-1}} - \sigma_X m_{t_{i-1}} + \sigma_X\epsilon_X + \mu_\xi + \sigma_\xi\epsilon_J, & \text{確率}\lambda\Delta t, \\ \alpha\Delta t - (1-\kappa\,\Delta t)X_{t_{i-1}} - \sigma_X m_{t_{i-1}} + \sigma_X\epsilon_X, & \text{確率}(1-\lambda\Delta t). \end{cases} \qquad (10)$$

4.2 LSMC 法を用いたスイング･オプション評価手法

LSMC 法による価値評価の計算手順を，増量オプションを例に説明する（増量･減量オプション，減量オプションについても，ペイオフ関数が異なるだけで手順は同じ）．行使価格を K円/kWh，権利行使できる回数を$u_{\max}$回，オプション価値評価時点を$t = t_0$とし，権利行使の機会を $t = t_1, \cdots, t_M$とする．前節で求めたリスク･ニュートラル確率Qのもとで N 本のサンプルパスを発生させ，$\omega_n, n = 1, \ldots, N$とする．スポット価格を$P_t(n)$，そのベクトルを $P_t = \left(P_t(1), \ldots, P_t(N)\right)'$と表す（以下では，ペイオフ，オプション価値，待機価値も同様にN次元ベクトルとする）．t時点に増量オプションの行使で得られるペイオフを $\mathrm{Payoff}(P_t) = \max(P_t - K, 0)$ とし，$\mathrm{Payoff}(P_t) > 0$となるサンプルパスがL_t個ある場合にそれを$\hat{\omega}_j, j = 1, \ldots, L_t$とする．

t時点に権利がu回残っているときのオプション価値を $V_t^u, t = t_1, \cdots, t_M, u = 0, \ldots, u_{max}$とする．残りの権利がゼロのときは行使できないので，$V_t^0 = 0, t = t_2, \cdots, t_M$となり，また，最終行使機会$t_M$に権利が 1 回以上残っていてオプションがイン･ザ･マネーであれば当然行使するので$V_{t_M}^u = \mathrm{Payoff}(P_{t_M}), u = 1, \ldots, u_{max}$となる．

次に，t時点に権利がu回残っているが，スイング権を行使せず，次の期以降に持ち越すことで得られる価値の期待値を待機価値と呼び，$\mathrm{Cont}_t^u, t = t_1, \cdots, t_{M-1}, u = 0, \ldots, u_{max}$と記す．残りの権利数$u = 0$であれば，そもそも持ち越すことはできないので，$\mathrm{Cont}_t^0 = 0, t = t_1, \cdots, t_{M-1}$となる．

t_i時点の待機価値$\mathrm{Cont}_{t_i}^u$は，次の期のオプション価値を 1 期分割引いた価値$e^{-r\Delta t}V_{t_{i+1}}^u$を目的変数，スポット価格$P_{t_i}$を説明変数とし，3 次までのべき関数，$B_0(X) = 1, B_1(X) = X, B_2(X) = X^2, B_3(X) = X^3$を基底関数として，最小二乗法により推定する．待機するか権利行使するかはイン･ザ･マネーのときにのみ判断するので，t_i時点でイン･ザ･マネーのサンプルパス$\hat{\omega}_j, j = 1, \ldots, L_{t_i}$のみ選択し，基底関数行列を，

$$B(P_{t_i}) = \begin{pmatrix} B_0\left(P_{t_i}(1)\right) \cdots B_3\left(P_{t_i}(1)\right) \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \\ B_0\left(P_{t_i}(L_{t_i})\right) \cdots B_3\left(P_{t_i}(L_{t_i})\right) \end{pmatrix} \qquad (11)$$

とし，推定するパラメータを$a_{t_i} = (a_{0,t_i}, \ldots, a_{3,t_i})'$として，最小二乗法の正規方程式，

$$\begin{aligned} \hat{a}_{t_i} &= \arg\min_{a_{t_i}} \left\| B(P_{t_i})a_{t_i} - e^{-r\Delta t}V_{t_{i+1}}^u \right\| \\ &= -e^{-r\Delta t}\left(B(P_{t_i})'B(P_{t_i})\right)^{-1} B(P_{t_i})'V_{t_{i+1}}^u, \end{aligned} \qquad (12)$$

を解いて $\hat{a}_{t_i}$を求め，以下の式で待機価値の推定値を得る．

$$\widehat{\mathrm{Cont}}_{t_i}^u = B(P_{t_i})\hat{a}_{t_i}. \qquad (13)$$

ここからは反復計算のアルゴリズムについて説明する．最終行使機会のオプション価値は $V_{t_M}^u = \mathrm{Payoff}(P_{t_M}), u = 1, \ldots, u_{max}$と分かっているので，それ以前のオプション価値を求めるため，$t = t_{M-1}$から$t = t_1$までバックワードに，そして，各時点のステップでは，$u = 1$から$u = u_{\max}$まで昇順に，以下を繰り返し計算する．

t_i時点にu回権利が残っているときのオプション価値を，もし，オプションを行使して得られるペイオフ$\mathrm{Payoff}(P_{t_i})$

と行使により権利数を一つ減らしたあとの待機価値$\widehat{\mathrm{Cont}}_{t_i}^{u-1}$の和が，行使せず待機する価値$\widehat{\mathrm{Cont}}_{t_i}^{u}$よりも大きいなら，すなわち，$\mathrm{Payoff}(P_{t_i}) + \widehat{\mathrm{Cont}}_{t_i}^{u-1} > \widehat{\mathrm{Cont}}_{t_i}^{u}$なら，権利を行使し，

$$V_{t_i}^{u} = \mathrm{Payoff}(P_{t_i}) + e^{-r\Delta t} V_{t_{i+1}}^{u-1} \tag{14}$$

とする．それ以外では権利を行使せず，次の期のオプション価値を単純に 1 期分割り引いて，

$$V_{t_i}^{u} = e^{-r\Delta t} V_{t_{i+1}}^{u}. \tag{15}$$

とする．最後に，期初$t = t_0$は権利を行使できないので，単純にΔt分割り引いて，すべてのサンプルパスの平均をとることで，期初におけるスイング・オプション価値S_Kとなる．

$$S_K = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{-r\Delta t} V_{t_1}^{u_{\max}}(n). \tag{16}$$

4.3 スイング・オプション価値の評価

3 つのタイプ（20%増量・減量，20%増量，20%減量）のスイング・オプション価値を評価する．行使価格をK円/kWh とし，権利回数をL回とする．シミュレーションは 1000 回行う．計算に用いる無リスク金利 rは，わが国では，例えば，無担保コール翌日物が考えられるが(Hull[28]参照)，2019 年 12 月時点でマイナス金利政策により値がマイナスであること，および，絶対値でみても非常に小さく，1 年程度の計算では無視しうることからゼロとする．

図 8 に，スイング権の種類ごとに，権利回数L =1 回～365 回に対するオプション価値を示す．増量・減量オプションはスポット価格が高くても低くても行使できるので，権利回数に対して単調に増加し，増量オプションや減量オプションより常に高い価値を示す．増量オプション，および，減量オプションはイン・ザ・マネーのときに行使したら，それ以上は行使しないので，途中から曲線がフラットになる．

図 9 に，スイング権の種類ごとに，行使価格 $K = 6, \cdots, 12$ 円/kWh に対するオプション価値を示す．行使価格に対して，減量オプションは単調増加し，増量オプションは単調減少し，増量・減少オプションは U 字型を示す．増量・減少オプションの U 字型は，より低い行使価格では権利行使のほとんどが増量オプションによるものなので，増量オプションの価値とほぼ一致し，逆に，より高い行使価格では減量オプションの価値とほぼ一致する．

図 10 に，増量・減量オプションについて，権利回数Lを30回，90回，365回とした場合の，行使価格 $K = 6, \cdots, 12$円/kWh に対するオプション価値を示す．権利回数が多くなると，権利行使の機会が増えるので，オプション価値は行使価格に対して総じて高くなる．また，行使回数が少ない場合に行使価格に対してフラットに近い U 字型は，行使回数が多くなるとより急峻な U 字型になっていく．U 字型の形状がゆがんでいるのは，市場に価格スパイクがあることにより，増量オプションがより多く行使される場合（行使価格が低いとき）にのみ，高いペイオフの機会を与えるためである．

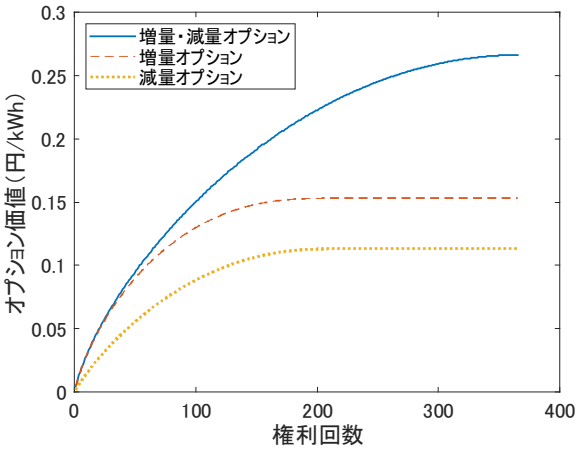

図 8　スイング権の種類によるオプション価値の違い
(K = 9円/kWh)

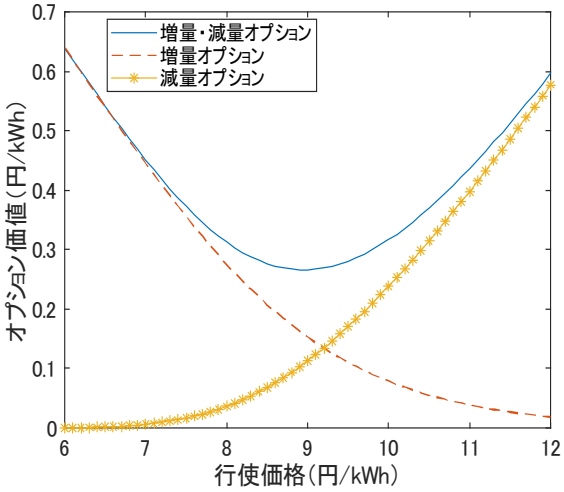

図 9　スイング権の種類によるオプション価値の違い
(L = 365回)

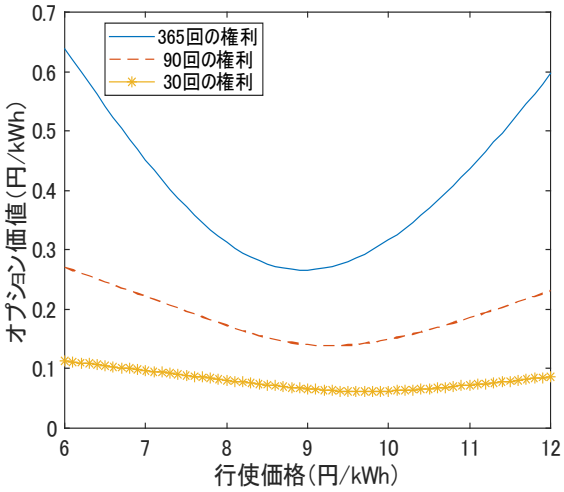

図 10　行使価格に対するオプション価値の変化
(増量・減量オプション，L = 30, 90, 365 回)

ここからは, スポット価格モデルのパラメータについて, 他のパラメータ値を変えずに, 価格トレンド, ボラティリティ, ジャンプ確率のみを 3 段階に変化させたときのオプション価値の変化につい分析する.

図 11 に,権利回数$L = 365$回,行使価格 $K = 6, \cdots, 12$円/kWh の場合について,スポット価格トレンドμを年率で{30%下落, 0%, 30%上昇}と変化させたときの増量･減量オプションの価値を示す.価格トレンドの変化に対して,オプション価値のグラフの形状はほとんど変わらず,トレンドがゼロの場合に比べて,上昇トレンドの場合は右側にスライドし,逆に,下降トレンドの場合は左側にスライドする.

図 12 に,権利回数$L = 365$回,行使価格 $K = 6, \cdots, 12$円/kWh の場合について,ボラティリティσ_Xを{100%,200%,300%}と変化させたときの増量･減量オプションの価値を示す.ボラティリティが大きくなるほど,オプション価値は行使価格に対して総じて高くなり,9 円/kWh あたりでその増加幅は最も大きくなる.グラフの形状はボラティリティが大きくなるにつれ,U 字型がよりフラットになる.

図 13 に,権利回数$L = 365$回,行使価格 $K = 6, \cdots, 12$円/kWh の場合について,ジャンプ確率$\lambda\Delta t$を{1%,10%,20%}と変化させたときの増量･減量オプション価値を示す.ボラティリティの増加に対してオプション価値が総じて上昇(**図 12** 参照)したのとは異なり,ジャンプ確率の増加に対しては,行使価格が低いときにはオプション価値は高くなり,行使価格が高いときにはオプション価値は低くなる.これはジャンプが平均的にプラスの方向に起こり,強い平均回帰傾向と併せて価格スパイクを表しているため,ジャンプ確率が高くなると価格スパイクが増加し,増量オプションの価値が高くなる一方で,その分の権利行使機会を失う減量オプションの価値が低くなるためである.実際,増量オプション,減量オプション単独で分析すると,ジャンプ確率の増加に対して,増量オプション価値は高く,減量オプション価値は低くなる傾向が確認されている.

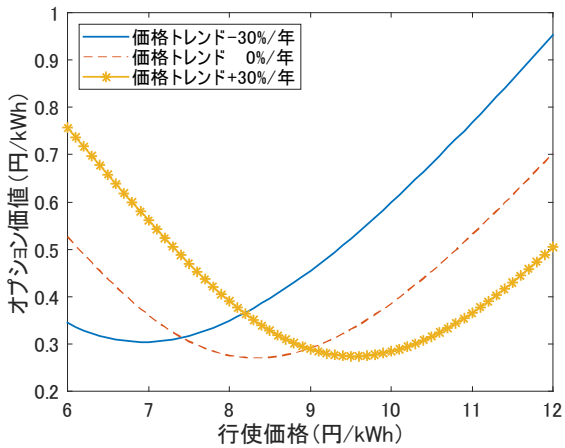

図 11　トレンドμに対するオプション価値の変化
(増量･減量オプション, $L = 365$回)

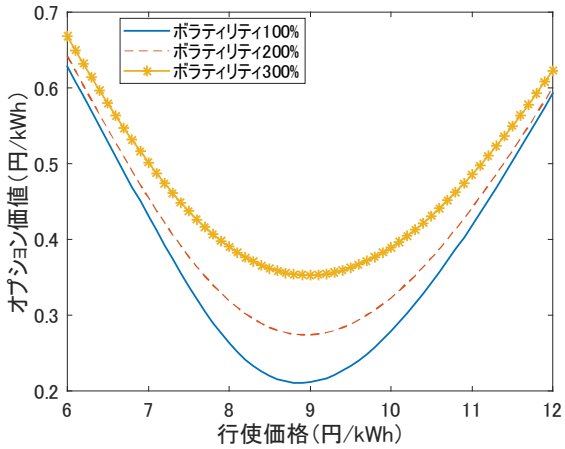

図 12　ボラティリティσ_Xに対するオプション価値の変化
(増量･減量オプション, $L = 365$回)

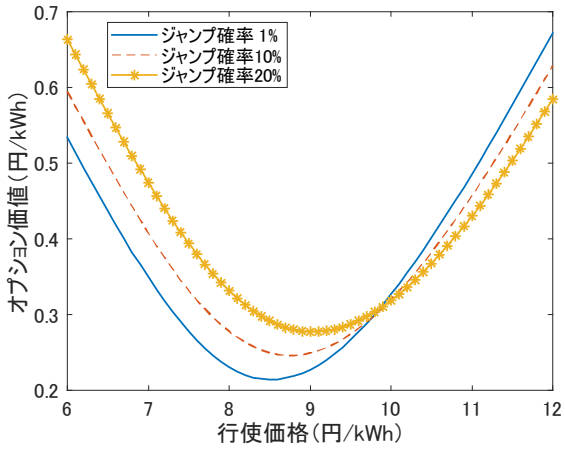

図 13　ジャンプ確率$\lambda\Delta t$に対するオプション価値の変化
(増量･減量オプション, $L = 365$回)

4.4 他のオプションとの比較

本節では, スイング･オプションの特徴や価値を, 別のタイプのオプションと比較する. **図 14** に権利行使回数が 2 回の場合について, スイング･オプションとアメリカン･オプションとヨーロピアン･オプションの違いを示す. スイング･オプションの特徴は契約が一つで, 契約期間中の任意の時点で 2 回権利行使可能であるが同時に権利行使できないという点にある. アメリカン･オプションは契約が二つとなり, それぞれ任意の時点に行使可能で同時に行使できる. ヨーロピアン･オプションも契約が二つとなり, 事前に定めた 2 時点の満期にのみ権利行使可能である.

図 15 に, 行使価格 10 円/kWh, 契約期間 1 年の 5%増量･減量のスイング･オプションとアメリカン･オプションとヨーロピアン･オプションについて, 権利回数 1 回～365 回のオプション価値の比較を示す. ただし, ヨーロピアン･オプションの満期は, 1 年先から権利回数分の日数とする(すなわち, 権利回数が 5 回なら, 1 年の最後の 5 日間をそれぞれ満期とする).

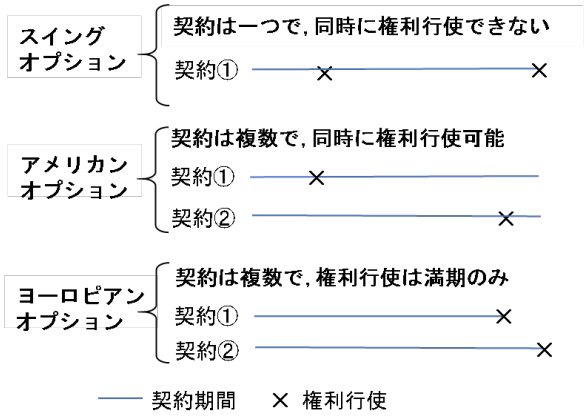

図 14　スイング・オプション，アメリカン・オプション，ヨーロピアン・オプションの違い（$L = 2$回）

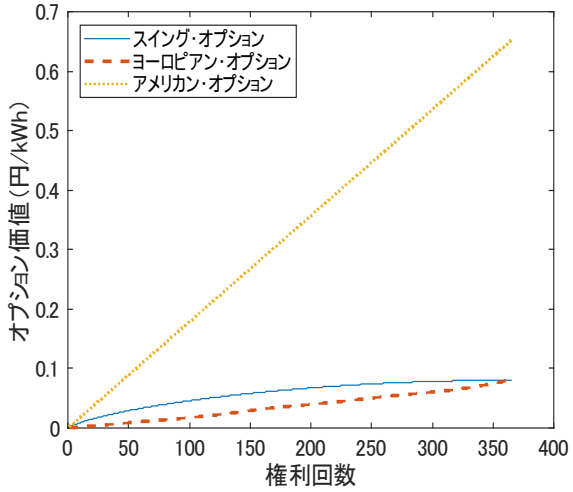

図 15　スイング・オプション，アメリカン・オプション，ヨーロピアン・オプションの価値の比較
（5%増量・減量オプション，$K = 10$円/kWh）

スイング権の回数が 1 回の場合，スイング・オプションの価値は，その定義からアメリカン・オプションの価値と等しくなる．一方で，満期にしか行使できないヨーロピアン・オプションよりは柔軟性の分だけ高くなる．スイング権の回数が 365 回のときは，1 年間のすべての日をそれぞれ満期とするヨーロピアン・オプションの束の価値と等しくなる．一方で，アメリカン・オプションの束より，スイング・オプション価値は非常に低く抑えられる．これは，アメリカン・オプションが同時に行使できるので，高い価格スパイクが起こったときに 365 回分をすべて行使できるためである．

需要変動や価格スパイクなどいつ起こるか分からない事象に対する数量柔軟性として，事前に行使期日を定めるヨーロピアン・オプションでは不十分であり，また，同時にすべての権利を行使できる必要はないので，アメリカン・オプションでは対価が高くなりすぎる．

4.5 ベースロード契約の市場価値

実際の契約交渉では，スイング・オプションとベースロード契約が同時に取引されることが多いため，この節では，ベースロード契約の価値評価式を示す．契約価格K円/kWh，受渡日（契約期間）$t = t_1, \cdots, t_M$のベースロード契約の市場価値BL_Kは以下の式で計算される．

$$\mathrm{BL}_K = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} e^{-rt_i}\,\mathrm{E}^Q\left(K - P_{t_i}\right). \tag{17}$$

ベースロード契約を，その契約期間におけるすべての受渡日を満期とする先物取引の束と考え，リスク・ニュートラル確率のもとでスポット価格P_{t_i}のシミュレーションにより期待値を計算し，各受渡日のペイオフを現在価値に割引いて合計し，kWh 単価に直すために受渡日数Mで除している．ただし，この式は発電事業者からみたベースロード契約の市場価値で，この値がプラスであれば将来のスポット市場での売却よりも高い収益がベースロード契約から期待できる．$\mathrm{BL}_K = 0$，すなわち，発電事業者と小売電気事業者の双方にとって損得なしの契約価格は$\hat{K} = 8.02$円/kWh と計算された．ベースロード契約は先物取引の束とみなせて，オプションとは異なり必ず受け渡されるため，そのペイオフは契約価格Kに対して線形に増減する．したがって契約価格Kが 1 円高く（低く）なれば，BL_Kも 1 円高く（低く）なる．

実際の交渉では，ベースロード契約価格K円/kWh がスイング・オプションの行使価格になることが多いので，同じKに対して，ベースロード契約価値BL_Kとオプション価値S_Kを評価して交渉することになる．

5．まとめと今後の課題

本研究では，わが国の PPA 取引におけるスイング・オプションについて，まず原資産となるスポット価格プロセスを JEPX 市場の過去データより推定した．その結果，電力市場特有の夏・冬に高くなる季節性，強い平均回帰性，高いボラティリティ，鋭い価格スパイクをもつプロセスが推定された．次に，得られた価格プロセスを，TOCOM 電力先物価格を用いてリスク・ニュートラルなプロセスに変換して，LSMC 法によりスイング・オプション価値評価を行い，権利回数，スイング権の種類，行使価格に対するオプション価値の傾向を示した．さらに，価格トレンド，ボラティリティ，ジャンプ確率に対する感度分析を行い，それらのパラメータに対するオプション価格の変化の特徴を示した．また，スイング・オプションと別のタイプのオプションとの比較を行い，その特徴と有用性を示した．

今後の課題としては，スイング権で変更できる総量に制約を受けるスイング・オプションの実証分析が挙げられる．わが国では，発電用燃料が主に海外から船で輸入されるため，その意思決定が数ヶ月前に行われる．そのリードタイムを考え，四半期ごとのスイング権の総量に制約がある場合の価値評価を行いたい．

参考文献

1) 電力・ガス取引監視等委員会, 第 46 回制度設計専門会合配布資料 12,自主的取組・競争状態のモニタリング報告～（令和元年 10 月～12 月期）, 2020.
2) Hull, J. and White, A., Efficient procedures for valuing European and American path-dependent options, Journal of Derivatives, 1 (1), pp21-31, 1993.
3) Thompson, A. C., Valuation of Path-Dependent Contingent Claims with Multiple Exercise Decisions over Time: The Case of Take-Or-Pay, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 30(2), pp271-293, 1995.
4) Jaillet, P., Ronn, E. I. and Tompaidis, S., Valuation of Commodity-Based Swing Options, Management Science, 50, pp.909-921, 2004.
5) Lari-Lavassani, A., Simchi, M. and Ware, A., A discrete valuation of swing options, Canadian applied mathematics quarterly, 9(1), pp35-73, 2001.
6) Hambly, B., Howison, S. and Kluge, T., Modelling spikes and pricing swing options in electricity markets, Quantitative Finance, 9(8), pp937-949, 2009.
7) Longstaff, F. A. and Schwartz, E. S., Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach, Review of Financial Studies, 14(1), pp.113–147, 2001.
8) Stentoft, L., Convergence of the Least Squares Monte Carlo Approach to American Option Valuation, Management Science, 50(9), pp1193-1203, 2004.
9) Clement, E., Lamberton, D. and Protter, P., An analysis of a least squares regression method for American option pricing, Finance and Stochastics, 6, pp449-471, 2002.
10) Meinshausen, N. and Hambly, B. M., Monte carlo methods for the valuation of multiple exercise options, Mathematical Science, 14, pp557–583, 2004.
11) Løland, A. and Lindqvist, O., Valuation of Commodity-Based Swing Options: A Survey, Norsk, Regnesentral, 2008.
12) Dorr, U., Valuation of Swing Options and Estimation of Exercise strategies by Monte Carlo Techniques, Oxford, 2002.
13) Hirsch, G., Pricing of hourly exercisable electricity swing options using different price processes, Journal of Energy Markets, 2(2), pp3-46, 2009.
14) Haarbrücker, G. and Kuhn, D., Valuation of electricity swing options by multistage stochastic programming, Automatica, 45(4), pp889-899, 2009.
15) Pflug, G. C. and Broussev, N., Electricity swing options: Behavioral models and pricing, European journal of operational research, 197(3), pp1041-1050, 2009.
16) Kovacevic, R. M. and Pflug, G. C., Electricity swing option pricing by stochastic bilevel optimization: A survey and new approaches, European Journal of Operational Research, 237(2), pp389-403, 2014.
17) Wilhelm, M. and Winter, C., Finite element valuation of swing options, Journal of Computational Finance, 11(3), 2008.
18) Kao, E.P.C. and Wang, M.W., Finite element method for pricing swing options under stochastic volatility, Journal of Accounting and Finance, 18(3), pp26-45, 2018.
19) Keppo, J., Pricing of electricity swing options, Journal of Derivatives, 11 (3), pp26-43, 2004.
20) Berger, B., Dietrich, M., Döttling, R., Heider, P. and Spanderen, K., Semianalytical pricing and hedging of fixed and indexed energy swing contracts, Journal of Energy Markets, 11(4), pp1-26, 2018.
21) 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX),取引情報, http://www.jepx.org/market/ (アクセス日 2020.3.10).
22) Lucia, J. J. and Schwartz, E., Electricity Prices and Power Derivatives: Evidence from the Nordic Power Exchange, Review of Derivatives Research, 5(1), pp.5-50, 2002.
23) Seifert, J. and Uhrig-Homburg, M., Modelling Jumps in Electricity Prices: Theory and Empirical Evidence, Review of Derivatives Research, 10, pp.59-85, 2007.
24) 電力・ガス取引監視等委員会,第 35 回制度設計専門会合配付資料 7, 今秋の再生可能エネルギー出力制御時の卸電力市場の状況及び今後の対応について,2018.
25) Escribano, A., Pena, J. I. and Villaplana, P., Modeling Electricity Prices: International Evidence, Universidad Carloes III de Madrid, Working Paper 02-27, 2002.
26) Villaplana, P., Pricing Power Derivatives: A Two-Factor Jump-Diffusion Approach, Universidad Carloes III de Madrid, Working Paper pp.03-18, 2003.
27) 株式会社東京商品取引所(TOCOM),ヒストリカルデータ, https://www.tocom.or.jp/jp/historical/download.html (アクセス日 2020.3.10).
28) Hull, J. C., Options, futures and other derivatives (9th edition), Prentice Hall, 2014.